プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ホワイトヘッド数学入門

—— 抽象・変数・記号・関数を 17 章で歩く ——

原著：アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド
An Introduction to Mathematics

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #41568）の翻訳（全 17 章）の章立てに沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに 1

第 1 章　数学の抽象的な性質 2

第 2 章　変数 3

第 3 章　応用の方法 4

第 4 章　力学 5

第 5 章　数学の記号法 6

第 6 章　数の一般化 7

第 7 章　虚数 9

第 8 章　虚数（続） 10

第 9 章　座標幾何学 12

第 10 章　円錐曲線 13

第 11 章　関数 14

第 12 章　自然界の周期性 15

第 13 章　三角法 16

第 14 章　級数 18

第 15 章　微分法 19

第 16 章　幾何学 20

第 17 章　量 21

はじめに

ホワイトヘッドの『数学入門』は、「数学とは何か」を、式をほとんど使わずに語る、薄くて深い本です。数学が使う道具（変数、記号、関数、図形）が、なぜ必要で、どんな力をもつのかが、一章ずつ述べられます。この入門書は、翻訳版の 17 章に 1 対 1 で沿って、各章の中心を図で整理します。

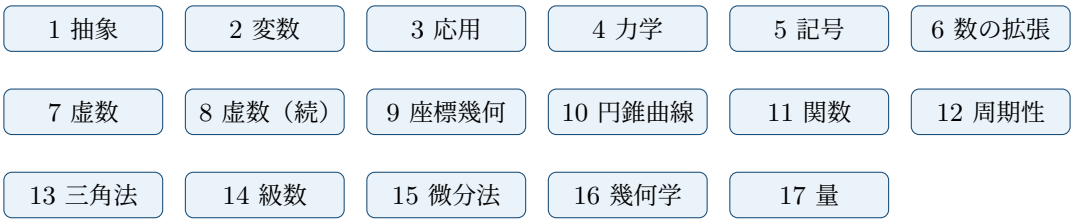


図 1　本書の 17 章。前半は数学の考え方、中盤は数と座標、後半は関数・級数・微分・量。

事実・推測・未確認の区別

各章の数値例（計算）は筆者が確かめたものです。ホワイトヘッドの哲学的な主張は、要約して紹介するにとどめ、評価は加えません。翻訳版は小型モデルによる訳であり、細部は原著との照合が必要です。

第 1 章

数学の抽象的な性質

「りんご 3 個」「本 3 冊」「3 日間」。ばらばらのものに共通する「3」という性質を取り出すのが、数学の出発点の抽象です。

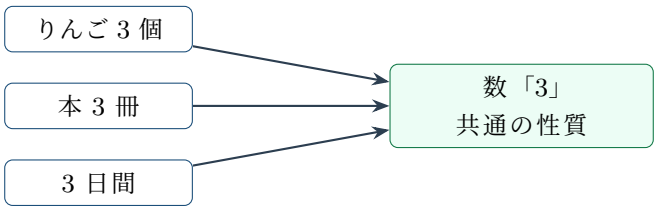


図 1.1　抽象。具体的なものから、共通の性質だけを取り出す。

抽象のおかげで、「$a + b = b + a$」のように、どんなものにも当てはまる法則が書けます。2 個と 3 個を足しても、3 個と 2 個を足しても 5 個。りんごでも、本でも、同じです。

この章のポイント

- 数学は、具体的なものから共通の性質を取り出す。
- 抽象したから、あらゆる場合に使える。

第 2 章

変数

「x」は、特定の数ではなく、「どれでも入れられる空欄」です。$x + x = 2x$ は、x にどんな数を入れても成り立つ関係を表します。

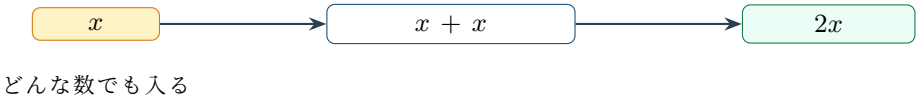


図 2.1　変数は空欄。どの数を入れても、同じ関係が成り立つ。

x	$x + x$	$2x$
1	2	2
2.5	5	5
-3	-6	-6

「どれでも」（任意の x）と「ある」（ある x）を区別することも、重要です。$x + 2 = 5$ は、ある x（$= 3$）だけで成り立ちます。

この章のポイント

- 変数は「何でも入る空欄」。
- 「どの x でも成り立つ」式と、「ある x で成り立つ」式（方程式）を区別する。

第 3 章

応用の方法

抽象的な数学を、現実の問題に使うには、まず、現実の対象を数や式に置き換えます。たとえば、平面上の 2 点の距離を、座標と計算で求める方法です。

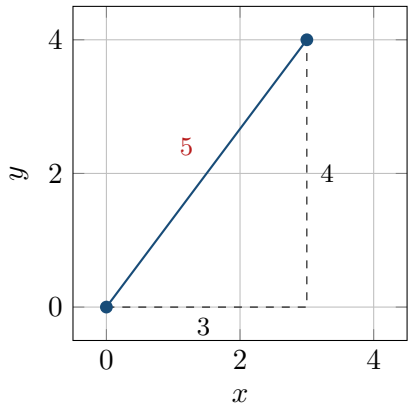
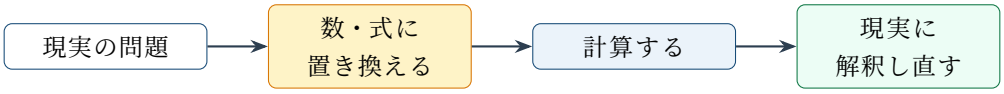


図 3.1　原点 $(0,0)$ と点 $(3,4)$ の距離。ピタゴラスの定理で $\sqrt{3^2+4^2}=5$。



この章のポイント

- 応用は、「置き換え→計算→解釈し直し」の 3 段階。

第 4 章

力学

力学は、数学の応用の代表です。物体の運動を、位置・速度・加速度という量の関係で表します。物を落とすとき、時間 t 秒後の落下距離は、$s = \frac{1}{2}gt^2$（$g \approx 9.8$ m/s^2）。

t（秒）	落下距離 s（m）
1	4.9
2	19.6
3	44.1

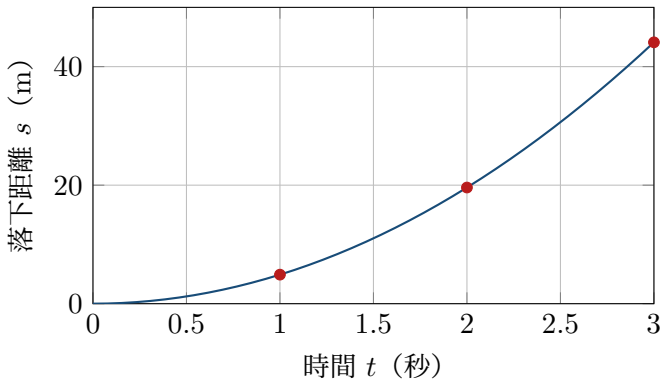


図 4.1　自由落下の距離。時間が 2 倍になると、距離は 4 倍になる（空気の抵抗は無視）。

この章のポイント

- 力学は、運動を数の関係で表す。落下距離は時間の 2 乗に比例する。

第 5 章

数学の記号法

ホワイトヘッドは、よい記号は、考えることを減らして、計算を機械的にしてくれる、と述べます。記号は、文章→略記→記号式と、少しずつ発達しました。

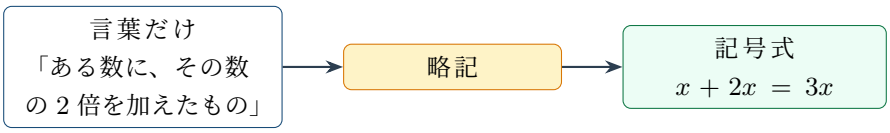


図 5.1　記号の発達の流れ。同じ内容が、短く、機械的に扱える形になる。

ローマ数字とインド・アラビア数字の掛け算を比べてみると、記号の力がよく分かります。47×36 は、アラビア数字なら筆算で 1692。ローマ数字の XLVII × XXXVI は、位取りがないので、筆算がほとんどできません。

表記	結果
47×36（アラビア数字）	1692
XLVII × XXXVI（ローマ数字）	MDCXCII（$= 1692$）

この章のポイント

- よい記号は、考える手間を減らす。
- 位取りのある数字は、筆算を可能にした。

第 6 章

数の一般化

数は、使いみちが広がるにつれて、種類が増えてきました。

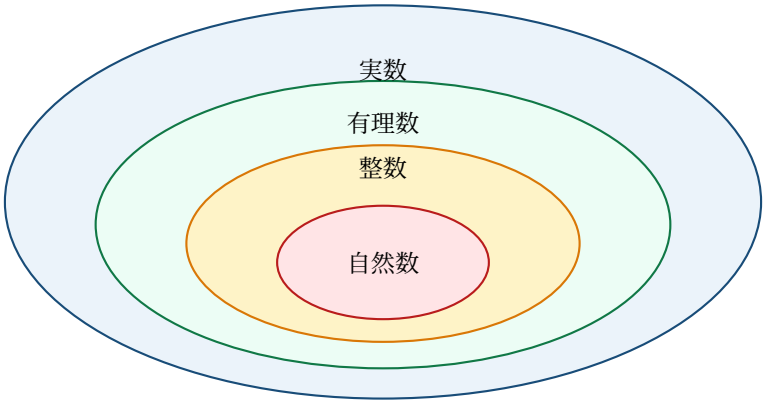


図 6.1　数の拡張。自然数 $\subset$ 整数 $\subset$ 有理数 $\subset$ 実数。

数の種類	なぜ必要になったか
整数	$3-5$ のような引き算を、いつでもできるように
有理数	$3\div 5$ のような割り算を、いつでもできるように
実数	正方形の対角線のような長さを表すために

1 辺 1 の正方形の対角線の長さ $\sqrt{2}$ は、分数では表せません。（これは、背理法で示されます。）

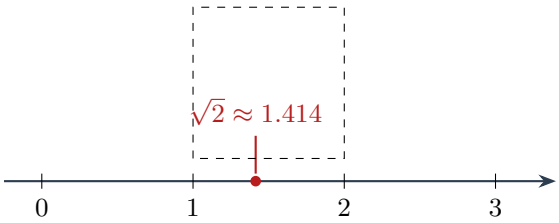


図 6.2　数直線。$\sqrt{2}$ は、1 と 2 のあいだにあるが、分数では表せない点。

この章のポイント

- 数は、必要に応じて拡張されてきた。
- $\sqrt{2}$ は分数で表せない（実数が必要）。

第 7 章

虚数

2 乗して -1 になる数を、虚数単位 i と呼びます（$i^2 = -1$）。実数だけでは、$x^2 = -1$ には解がありません。そこで、新しい数を作りました。

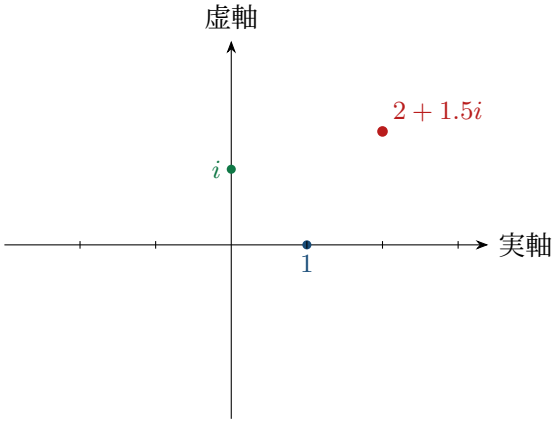


図 7.1　複素数平面。横が実数、縦が虚数。$a + bi$ は、座標 (a, b) の点。

この章のポイント

- $i^2 = -1$。複素数は平面上の点として表せる。

第 8 章

虚数（続）

i をかけると、点は原点のまわりに 90° 回転します。$1 \to i \to -1 \to -i \to 1$ と、4 回かけると元に戻ります。

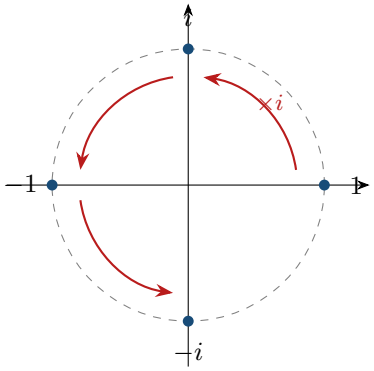


図 8.1　i をかけるたびに 90° 回転。$1, i, -1, -i$ と巡る。

一般に、複素数のかけ算は、「長さをかけ、角度を足す」ことです。$(1+i)$ は、長さ $\sqrt{2}$、角 45°。2 乗すると、長さ 2、角 90°、つまり $2i$ です。

確かめ

$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$ ✓（長さ $\sqrt{2}^2 = 2$、角 $45° \times 2 = 90°$ と一致）

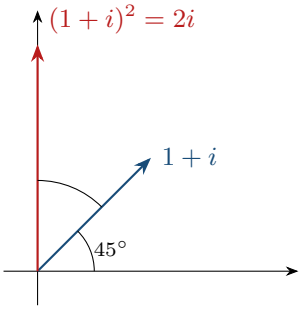


図 8.2　$1+i$ を 2 乗すると、長さは 2 乗、角は 2 倍。

この章のポイント

- i をかける $=90^\circ$ 回転。複素数のかけ算 $=$ 長さを掛け、角を足す。

第 9 章

座標幾何学

座標を使うと、図形が式で表せます。直線は $y = mx + c$、円は $x^2 + y^2 = r^2$。

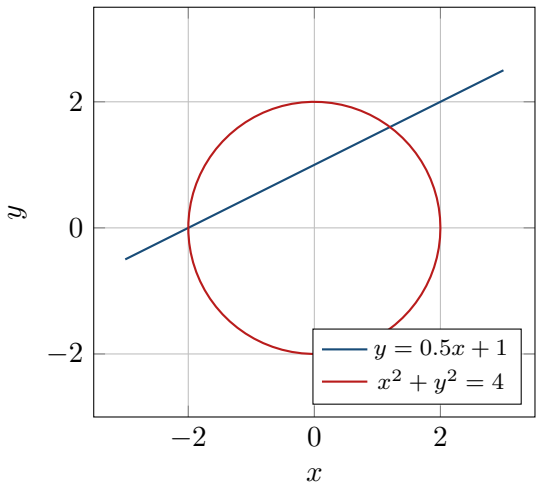


図 9.1　直線と円。図形が、式で表される。

直線と円の交点は、2 つの式を連立して解きます。上の直線と円なら、$x^2 + (0.5x + 1)^2 = 4$ を解いて、$1.25x^2 + x - 3 = 0$、$x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{1 + 15}}{2.5} = \dfrac{-1 \pm 4}{2.5}$。つまり $x = 1.2$ または $x = -2$ です。

この章のポイント

- 座標で、図形が式になる。交点は連立方程式。

第 10 章

円錐曲線

円錐を平面で切ると、切り方によって、円・楕円・放物線・双曲線が現れます。

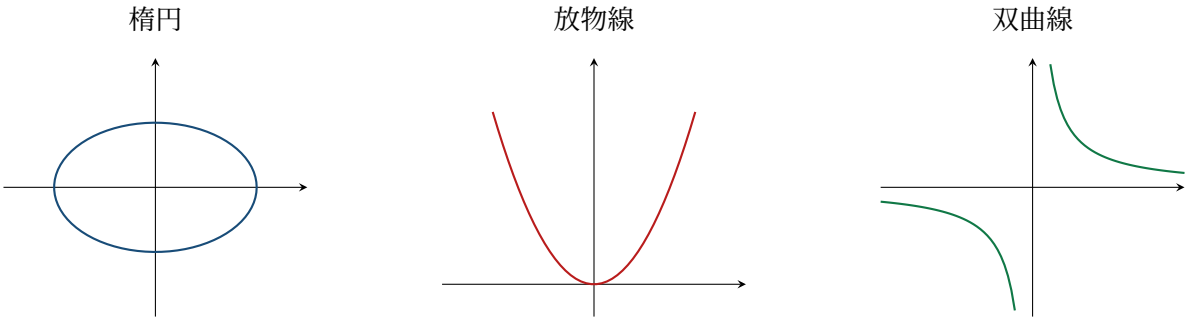


図 10.1　円錐曲線の 3 種（円は楕円の特別な場合）。式は、楕円 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$、放物線 $y=\frac{x^2}{1.5}$、双曲線 $xy=1$。

曲線	現れる場面
楕円	惑星の軌道
放物線	投げたボールの軌跡
双曲線	反比例のグラフ（$xy=$ 一定）

この章のポイント

- 円錐の切り口から、楕円・放物線・双曲線が現れる。

第 11 章

関数

関数は、1 つの量が決まると、もう 1 つの量が決まる、という対応です。$y = f(x)$ と書きます。

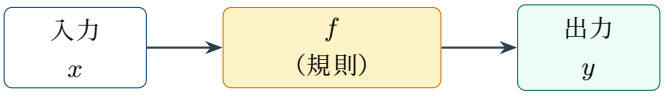


図 11.1　関数は、入力を出力に変える「規則」。

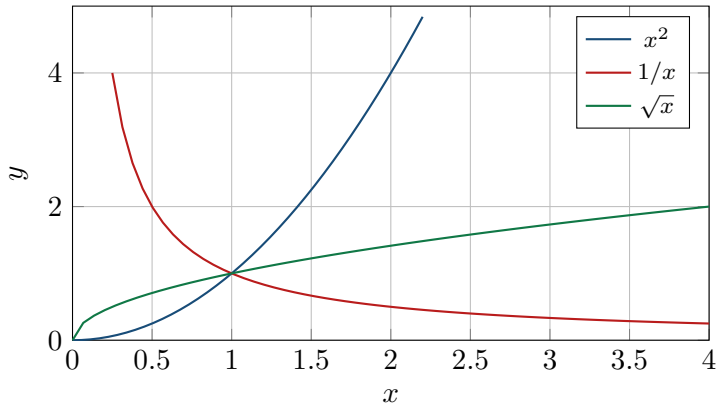


図 11.2　代表的な関数のグラフ。グラフの形が、変化の仕方を表す。

この章のポイント

- 関数は、対応の規則。グラフは、その様子を一目で見せる。

第 12 章

自然界の周期性

昼と夜、季節、潮の満ち引き、振り子。自然には、くり返しがたくさんあります。周期的な変化は、波の形（正弦波）で表せます。

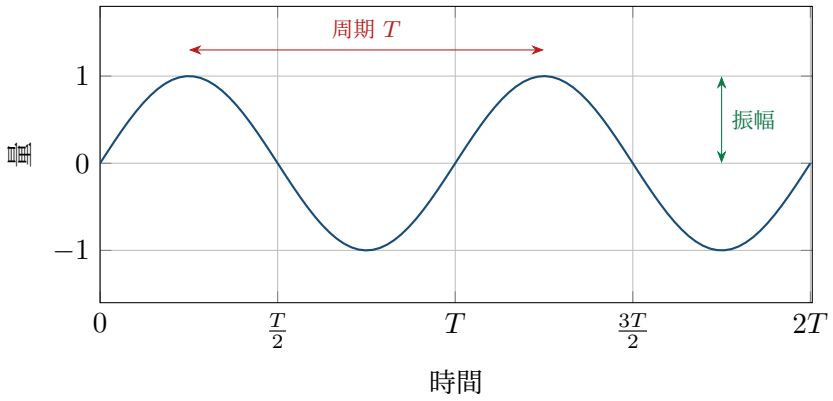


図 12.1　周期的な変化の波。くり返しの長さが周期、山の高さが振幅。

この章のポイント

- 周期的な現象は、周期と振幅をもつ波で表せる。

第 13 章

三角法

直角三角形の角と辺の比を調べるのが三角法です。角 θ について、$\sin\theta = \frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$、$\cos\theta = \frac{\text{隣辺}}{\text{斜辺}}$、$\tan\theta = \frac{\text{対辺}}{\text{隣辺}}$。

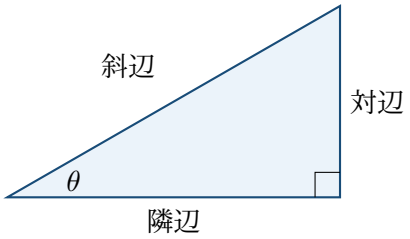


図 13.1　直角三角形の 3 辺。sin, cos, tan は、辺の比。

測量の例

木から 20 m 離れた地点から、木の先端を見上げた角が 30° のとき、高さは $20\tan 30° \approx 20 \times 0.577 = 11.5$ m（目の高さは除く）。

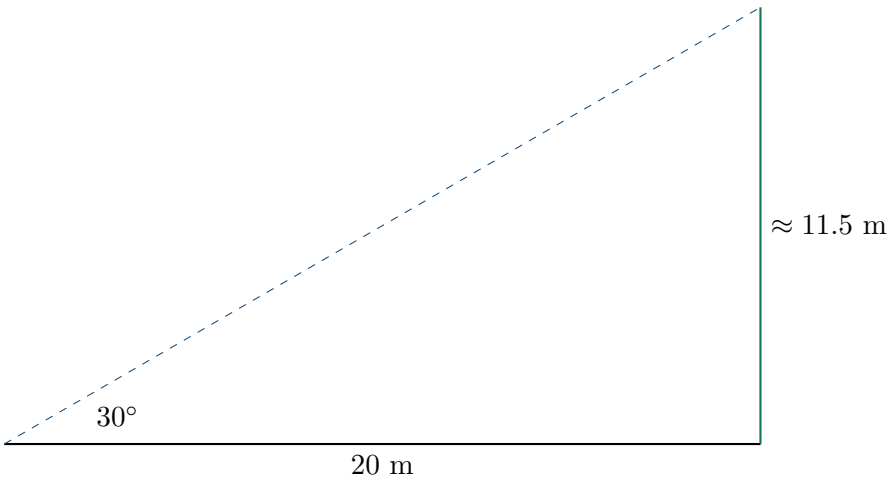


図 13.2　木の高さを、距離と角度から求める。

この章のポイント

- $\sin, \cos, \tan$ は、直角三角形の辺の比。測量に使える。

第 14 章

級数

数を無限に足していく「級数」には、合計が有限の値に近づくものと、限りなく大きくなるものがあります。

級数	合計
$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots$	2 に近づく（収束）
$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots$	限りなく大きくなる（発散）

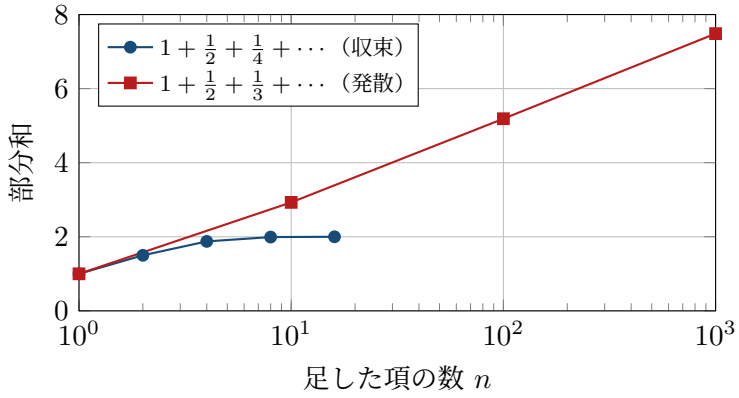


図 14.1　2 つの級数の部分和。上は 2 で頭打ち、下はゆっくり増え続ける（$n = 10, 100, 1000$ で $2.93, 5.19, 7.49$）。

この章のポイント

- 無限和は、収束するものと、発散するものがある。

第 15 章

微分法

曲線上の点での傾きを求めるのが微分です。割線（2 点を結ぶ直線）の傾きで、2 点を限りなく近づけます。$y = x^2$ の $x = 1$ での傾きは、$\dfrac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2 + h$。$h \to 0$ で 2。

h	割線の傾き $2 + h$
1	3
0.5	2.5
0.1	2.1
0.01	2.01

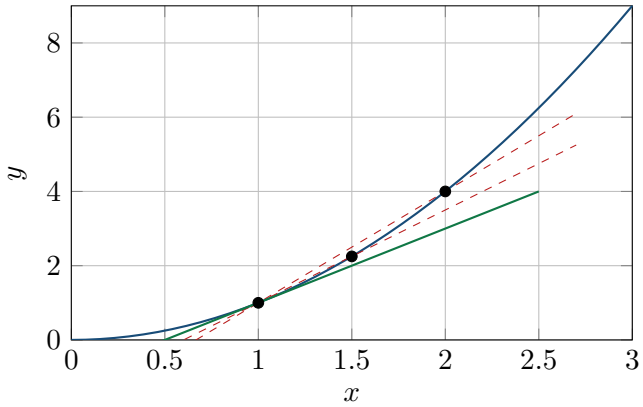


図 15.1　(1, 1) を通る割線（赤の点線、傾き 3 と 2.5）が、接線（緑、傾き 2）に近づいていく。

この章のポイント

- 傾きは、2 点を限りなく近づけた割線の傾きの極限。

第 16 章

幾何学

ユークリッド幾何学は、少数の公理から、図形の定理を導く体系です。その中心的なアイデアの 1 つが、**相似**です。形が同じで大きさが違う図形では、対応する辺の比が一定です。

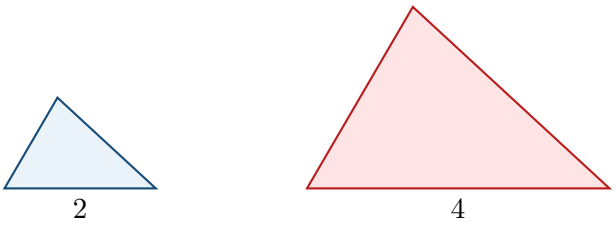


図 16.1　相似な三角形。辺の比が 1 : 2 なら、面積比は 1 : 4。

この章のポイント

- 相似：形が同じ。辺の比が一定、面積比はその 2 乗。

第 17 章

量

長さ、重さ、時間などの「量」は、基準（単位）との比で表します。長さ $\sqrt{2}$ は、単位の長さを何等分しても、ぴったり測れない（通約できない）長さです。

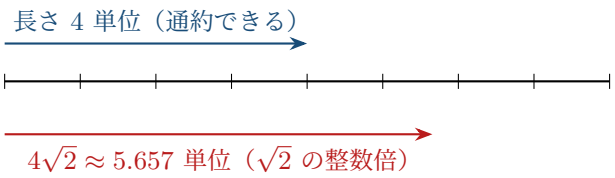


図 17.1　長さの測定。単位の整数倍や分数倍になる長さ（有理数の比）と、そうでない長さがある。

この本の未解決点

- ホワイトヘッドの哲学的な議論は、要約にとどまります。
- 翻訳版との個別の対応（例題など）は、翻訳版を併せてお読みください。